

Guion para Presentación Breve: Predicción de Precios de Acciones

Introducción (1 minuto)

Diapositiva 1: Título

- **Título:** "El Futuro en tus Manos: Predicción Inteligente de Precios de Acciones"
- **Subtítulo:** Una Mirada Rápida a los Modelos que Impulsan el Mañana

Diapositiva 2: El Desafío y Nuestra Solución

- **El Reto:** Predecir el volátil mercado de valores es complejo. Necesitamos herramientas robustas que capten tendencias y patrones.
 - **Nuestra Respuesta:** Un sistema interactivo, construido con **Streamlit**, que emplea diversos modelos de **Machine Learning** y **Deep Learning** para ofrecer predicciones informadas y ajustables.
-

El Corazón del Sistema: Nuestros Modelos Predictivos (3 minutos)

Diapositiva 3: Redes Neuronales Recurrentes (RNNs) y LSTM

- **Concepto General:** Las **Redes Neuronales Recurrentes (RNNs)** están diseñadas para datos secuenciales. "Recuerdan" información pasada para influir en las predicciones futuras.
- **El Avance LSTM:**
 - **LSTM (Long Short-Term Memory)** es una versión avanzada de las RNNs.
 - **Ventaja clave:** Resuelve el problema de la "memoria a largo plazo", permitiendo al modelo capturar dependencias que abarcan largos periodos de tiempo en los datos históricos.
 - **Aplicación:** Ideal para series temporales donde el pasado lejano puede ser relevante para el futuro.

Diapositiva 4: Transformers

- **Revolución en Secuencias:** Originalmente diseñados para procesamiento de lenguaje natural, los **Transformers** han demostrado ser excepcionales en series temporales.
- **Mecanismo de Auto-Atención:** Su característica distintiva. Permite al modelo "pesar" la importancia de cada punto de datos en la secuencia de entrada, sin importar cuán lejos esté uno del otro.

- **Ventajas:**
 - Procesamiento paralelo más eficiente.
 - Captura relaciones complejas y globales en los datos, incluso a grandes distancias.
 - **Aplicación:** Muy potente para patrones complejos y no lineales.

Diapositiva 5: ARIMA

- **El Clásico Estadístico: ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average)** es un modelo estadístico tradicional y muy eficaz.
- **Descomposición Intuitiva:**
 - **AR (Autoregresivo):** Utiliza la relación entre una observación y varias observaciones anteriores.
 - **I (Integrado):** Diferencia las observaciones para hacer la serie estacionaria (sin tendencias ni estacionalidad).
 - **MA (Media Móvil):** Utiliza la relación entre una observación y los errores residuales de una media móvil de observaciones anteriores.
- **Aplicación:** Excelente para datos con patrones lineales, tendencias y estacionalidad claras.

Diapositiva 6: Prophet

- **La Predicción Simplificada de Facebook: Prophet** es un modelo de código abierto desarrollado por Facebook, diseñado para pronósticos con datos que exhiben fuertes efectos estacionales y de tendencia.
- **Robustez y Flexibilidad:**
 - Maneja datos faltantes y cambios bruscos de tendencia (cambios de régimen).
 - Permite incorporar festividades o eventos específicos.
- **Ventaja:** Es muy "amigable" y fácil de ajustar, incluso para usuarios sin un conocimiento profundo de modelos estadísticos complejos.
- **Aplicación:** Ideal para datos de negocio con estacionalidades marcadas, como los precios diarios que pueden tener patrones semanales o anuales.

Demostración y Personalización (2 minutos)

Diapositiva 7: La Interfaz de Usuario y Ajustes

- **Streamlit en Acción:** Muestra rápidamente la interfaz de Streamlit.
- **Datos Históricos:** Cómo el sistema obtiene y visualiza el historial del ticker.
- **El Poder de los Ajustes:**

- **Sesgo:** Permite a los usuarios influir la dirección general de la predicción (alcista/bajista).
 - **Factor de Ruido:** Simula la incertidumbre del mercado, añadiendo variabilidad realista a las predicciones.
 - **Comparación de Modelos:** La capacidad de seleccionar y visualizar predicciones de múltiples modelos a la vez.
-

Conclusión (1 minuto)

Diapositiva 8: Reflexiones Finales

- **Diversidad de Modelos:** No hay un "modelo único" perfecto. La combinación de técnicas (DL y ML estadístico) nos da una visión más completa.
- **Herramienta de Apoyo:** Este sistema es una poderosa herramienta para el análisis y la toma de decisiones informadas, no una bola de cristal.
- **Próximos Pasos:** Posibles mejoras futuras (más modelos, optimización de hiperparámetros, incorporación de noticias).